

照射が可能な症例であることを示している。

SCLC に対する放射線治療の役割のひとつは、LD-SCLC に対する根治的胸部照射である。I-IIA 期 (N0 に限る) 症例では手術可能な場合には外科治療が行われる。一方、医学的な理由で手術不能の I-IIA 期 (N0 に限る) 症例では SBRT が勧められる。これらを除く LD-SCLC に対しては化学放射線療法が標準治療である。とくに PS が良好な症例では、化学放射線療法を早期に同時併用することで治療成績が向上する³⁾。同時併用される化学療法のレジメンとしては cisplatin (CDDP) + etoposide (VP-16) が推奨される。一方、CDDP + VP-16 が併用できない場合には、carboplatin (CBDCA) + VP-16 による化学療法後に放射線治療を逐次併用する化学放射線療法などが行われる。

LD-SCLC に対する胸部照射は、全照射期間を短縮する加速過分割照射法 (accelerated hyperfractionation : AHF) が用いられ、その標準的な線量分割は、45 Gy/30 回/3 週である。加速過分割照射法の実施が難しい場合には、通常分割照射法 50~70 Gy/25~35 回/5~7 週が選択肢となる。

ii) 予防的全脳照射 (prophylactic cranial irradiation : PCI)

PCI の有無による治療成績を比較したメタアナリシスの結果、PCI は完全奏効 (CR) 例に限れば 3 年脳転移再発率を低下させ、3 年生存率を向上させることが示されており⁴⁾。初期治療で CR が得られた LD-SCLC に対しては PCI が標準治療として施行されている。一方、わが国で行われた第 III 相試験において、進展型 (extensive disease : ED) SCLC の PCI 群の予後は PCI 未施行群と比べて不良であったため⁵⁾、ED-SCLC では化学療法奏効後の PCI は行わないよう推奨されている。

PCI は、できるだけ早期 (治療開始から 6 ヶ月以

内) に行うことが勧められる。また、PCI に用いられる照射線量は、25 Gy/10 回相当が用いられる。遅発性有害反応軽減のため、1 回線量が 2.5 Gy を超えないことが望ましい。

3 肺癌治療に用いる放射線治療の技術

a 三次元放射線治療 (three-dimensional conformal radiation therapy : 3D-CRT)

3D-CRT とは、標的体積およびリスク臓器 (正常肺、脊髄、食道、主気管支、心臓、大血管など) の位置関係を CT 画像により三次元的に把握し、治療ビームの線質、入射方向、形状などを決定し、適切なアルゴリズムによって線量計算を正確に行う放射線治療法である (図 1a)。この方法により、標的体積やリスク臓器に照射される線量や体積、および線量均一性などが把握できるようになった。さらに、線量体積ヒストグラム (dose-volume histogram : DVH) により、予測される副作用のリスクや重症度も評価できる。とくに放射線肺臓炎の予測には、V₂₀ (20 Gy 以上照射される肺体積の全肺体積に対する割合) や平均肺線量が指標として用いられる。

b 強度変調放射線治療 (intensity-modulated radiation therapy : IMRT)

IMRT は 3D-CRT の進化形である。3D-CRT ではビーム内の線量が均一であるのに対して、IMRT は空間的、時間的に不均一な放射線強度を持つビームを多方向から照射することにより、病巣部に最適な線量分布を得る照射法である。3D-CRT では治療計画担当者が少しずつ修正、確認しながら最適な治療法を導き出す順方向治療計画 (forward plan) を用いるのに対し、IMRT では標的体積への投与線量、リスク臓器の耐容線量に関する線量制限パラメータを設定し、治療計画装置に最適化計算させて理想的な線量分布を得る、逆方向治療計画 (inverse plan) を用いる。正常

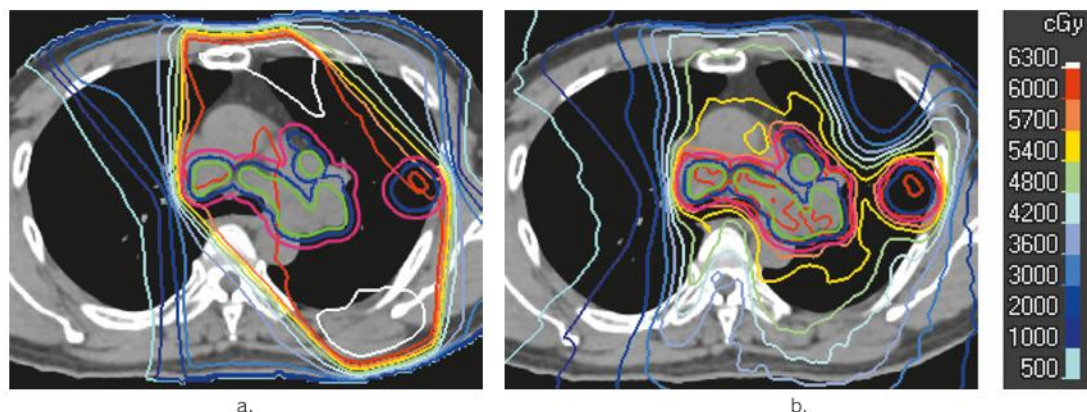


図 1 局所進行肺癌に対する治療法による線量分布の違い

60 Gy/30 回の治療計画を実施した線量分布を示す。この症例における PTV の D₉₅ および肺の V₂₀ は、三次元放射線治療 (a) でそれぞれ 56 Gy、30%であったのに対し、強度変調放射線治療 (b) では、58 Gy、24%と良好であった。